ALGÈBRE LINÉAIRE : Synthèse

* Vecteurs :

- Produit cartésien :

Soient A, B deux ensembles, le produit cartésien de A et B noté $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$

⊕ $A^m = \underbrace{A \times \dots \times A}_{m \text{ fois}} = \{(a_1, \dots, a_m) \mid a_1 \in A \wedge \dots \wedge a_m \in A\}$

\+ Somme, produit avec un réel, produit ~~cartésien~~ scalaire

* Matrices :

On note $\mathbb{R}^{n \times m}$ l'ensemble des matrices n lignes, m colonnes à coefficient dans $\mathbb{R}$

$A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ où $\forall i,j \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$

\+ Somme, produit avec un réel, produit de matrices ⊛

⊛ Soient $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$

Si $C = A \cdot B$, alors $C \in \mathbb{R}^{n \times k}$

$C = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq k}}$ où $c_{ij} = \sum_{l=1}^{m} a_{il} \cdot b_{lj}$

⚠ Pas commutatif

- Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, la transposée de A, notée $A^t \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$A^t = (a_{ji})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}}$

- Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ une matrice carrée

La matrice identité, notée $\mathbb{1}^{n \times m}$ est déf par

$\mathbb{1}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$\rightsquigarrow A \cdot \mathbb{1} = \mathbb{1} \cdot A = A$

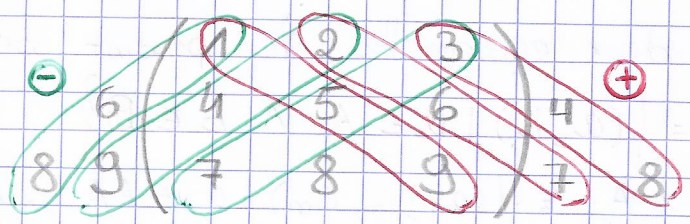
- Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, l'inverse de A, notée $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Eq $A \cdot A^{-1} = A^{-1} A = \mathbb{1}$

* Calcul du déterminant :

→ $\mathbb{R}^{2\times 2}$: $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\,a_{22} - a_{12}\,a_{21}$

→ $\mathbb{R}^{3\times 3}$: Méthode de Sarrus



⇝ De manière générale :

(I) Soient $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $a_{ij} \in A$

Le cofacteur de a_{ij} noté $C(a_{ij})$ est défini par

$$(-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$$

où $A_{ij} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ est obtenue de A en enlevant la ligne i et la colonne j

(II) Sélectionner une ligne i ou une colonne j

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, C(a_{ik}) \quad = \quad \det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}\, C(a_{kj})$$

⇝ $\det(A) = \det(A^t)$

$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

• A est inversible ssi $\det(A) \neq 0$

↳ $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \cdot (C(A))^t$

$C(A)$: matrice des cofacteurs

⇝ Résolution de systèmes

$Ax = b$ où $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ Si A est inversible,

$x = A^{-1} \cdot b$ ⇝ Unique solution

Si $b = 0$, le système est dit homogène et $x = 0$

* Élimination de Gauss-Jordon

↳ Obtenir une matrice échelonnée à partir d'une matrice augmentée avec 3 opérations : (sur les lignes)

$\begin{pmatrix} 1 & * & * & | & * \\ 0 & 1 & * & | & * \\ 0 & 0 & * & | & * \end{pmatrix}$

- $L_i \leftrightarrow L_j$
- $L_i \leftarrow \alpha L_i$ avec $\alpha \neq 0$
- $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$

* Méthode de la matrice compagnon (inverse)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix}}_{A} \;\Big|\; \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbb{1}} \xrightarrow[3 \text{ opérations}]{\circledast} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbb{1}} \;\Big|\; \underbrace{\begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix}}_{A^{-1}}$$

---

* $\mathbb{R}$-espace vectoriel

= ensemble non-vide E muni de 2 opérations :

$+ : E \times E \to E$

$\cdot : \mathbb{R} \times E \to E$

tq

1) $(E, +)$ est un groupe commutatif, càd
   a) $\forall e_1, e_2 \in E \quad e_1 + e_2 \in E$
   b) $\exists 0_E \in E \; \forall e \in E \quad e + 0_E = 0_E + e = e$
   c) $\forall e_1, e_2, e_3 \in E \quad (e_1 + e_2) + e_3 = e_1 + (e_2 + e_3)$
   d) $\forall e \in E \; \exists f \in E \quad e + f = f + e = 0_E$
   e) $\forall e_1, e_2 \in E \quad e_1 + e_2 = e_2 + e_1$
2) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall e_1, e_2 \in E \quad \lambda(e_1 + e_2) = \lambda e_1 + \lambda e_2$
3) $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \; \forall e \in E \quad (\lambda_1 + \lambda_2) e = \lambda_1 e + \lambda_2 e$
4) $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \; \forall e \in E \quad (\lambda_1 \cdot \lambda_2) e = \lambda_1 (\lambda_2 e)$
5) $\forall e \in E \quad 1 \cdot e = e$

* Sous-espace vectoriel

Soit E un EV, V est un SEV de E ssi

- $V \neq \emptyset$
- $V \subseteq E$
- $\forall v_1, v_2 \in V \quad v_1 + v_2 \in V$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} \; \forall v \in V \quad \lambda v \in V$

$\circledast \Rightarrow$ V est un EV

- Les SEV de $\mathbb{R}^2$:
  - $\{(0,0)\}$ - droites passant par $(0,0)$ - $\mathbb{R}^2$
- Les SEV de $\mathbb{R}^3$:
  - $\{(0,0,0)\}$ - les droites et plans passant par $(0,0,0)$ - $\mathbb{R}^3$

---

* Soient V un SEV, $v_1, \dots, v_k \in V$
  On dit que $v \in V$ est une combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_k$ ssi $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$, $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$
* Soient V un SEV, $v_1, \dots, v_k \in V$
  Le SEV engendré par $v_1, \dots, v_k$ noté $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ est déf par $\{ v \in V \mid \exists \lambda_1, \dots, \lambda_k, v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k \}$
  ↳ On dit que $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une famille génératrice de V ssi $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$
  ⇝ pas unique, pas de taille unique
* Soient $v_1, \dots, v_k \in V$, on dit que $v_1, \dots, v_k$ sont linéairement dépendants ssi $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ non-tous nuls
  Eq $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0_V$
  ⇝ lin. indépendants ssi $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$
  $(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0_V) \Rightarrow (\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0)$
  = famille libre
* $(v_1, \dots, v_k)$ est une base de V ssi
  - $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une famille libre
  - $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une famille génératrice de V

  → jamais vide, vecteur nul dans aucune base
  pas unique MAIS taille unique, tjs au moins une base
* Soit B une base de V constituée de k éléments
  On dit que la dimension de V est k noté
  $\dim(V) = k$

* Soit V un EV, soit $B = (v_1, .., v_k)$ une base de V
Soit $v \in V$. Si $v = \lambda_1 v_1 + .. + \lambda_k v_k$, $\lambda_1, .., \lambda_k \in \mathbb{R}$
alors $(\lambda_1, .., \lambda_k)$ sont les coordonnées de v
dans la base B (les coord. sont uniques)
° $((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$ est la BASE NATURELLE de $\mathbb{R}^3$

~ Applications linéaires

Soient V_1, V_2 deux EV, on dit que l'application $L : V_1 \to V_2$ est une application linéaire ssi
(1) $\forall u, v \in V_1 \quad L(u+v) = L(u) + L(v)$
(2) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \ \forall u \in V_1 \quad L(\lambda u) = \lambda L(u)$
° Les appl lin $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont $L(x) = kx$, $k \in \mathbb{R}$
* Soit $L : V_1 \to V_2$ appl. lin.
° le noyau de L, noté $Ker(L)$ est déf par
$\{v \in V_1 \mid L(v) = 0\} \subseteq V_1$ (SEV)
° l'image de L, noté $Im(L)$ est déf par
$\{v_2 \in V_2 \mid \exists v_1 \in V_1, L(v_1) = v_2\} \subseteq V_2$ (SEV)

⇝ Soit $L : V_1 \to V_2$ appl. lin. Eq $Ker(L) = \{0_{V_1}\}$
$\{v_1, .., v_k\}$ libre $\Rightarrow \{L(v_1), .., L(v_k)\}$

* Théorème du rang : Soit $L : V_1 \to V_2$ appl. lin.
$\dim(V_1) = \dim(Ker(L)) + \dim(Im(L))$
⊕ L injective $\Leftrightarrow$ L surjective $\Leftrightarrow$ L bijective
° $0_{V_1} \in Ker(L)$
⊕ L injective ⇝ $\dim(Ker(L)) = 0$
L surjective ⇝ $\dim(Im(L)) = \dim(V_1)$

* D'une matrice vers une application linéaire :

Soit $M \in \mathbb{R}^{n \times m}$

L'appl. lin. associée à M, notée L_M

$L_M : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$L(v) = M.v$, où $v \in \mathbb{R}^m$

* D'une appl. lin. vers une matrice :

Soit $L : V_1 \to V_2$

① On choisit B_1 une base de V_1 et B_2 une base de V_2

② On construit $M_L^{B_1 \to B_2}$

↳ Sur chaque $e_i \in B_1$:

- On calcule $L(e_i)$
- On l'exprime dans B_2
- On transpose la matrice des coordonnées.

○ $L_1 : V_1 \to V_2$ $L_2 : V_2 \to V_3$

B_1 base de V_1, B_2 base de V_2, B_3 base de V_3

$$M_{L_2 \circ L_1}^{B_1 \to B_3} = M_{L_2}^{B_2 \to B_3} \cdot M_{L_1}^{B_1 \to B_2}$$

* Soit $L : V \to V$ Soit B une base de V

On considère $M_L^{B \to B}$

$M_L^{B \to B}$ inversible $\iff$ L est bijective

* DIAGONALISATION

- Soit $L : V \to V$ une AL Soit $v \in V$

  On dit que v est un vecteur propre de L ssi

  - $v \neq 0_V$
  - $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ L(v) = \lambda v$

  On dit alors que λ est la valeur propre associée à v

NB: On parle aussi de vecteur, valeur propre associé à une matrice

- Soit $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$, on dit que M est diagonale ssi

  $\forall i,j \quad i \neq j \Rightarrow M_{ij} = 0$

- Soit $L : V \to V$ une AL. On dit que L est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ ssi il existe une base B de V tq $M_L^{B \to B}$ est diagonale
- Les valeurs propres de $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ sont les racines du polynôme caractéristique de M

  $\hookrightarrow \det(M - \mathbb{1}_{m \times m} \lambda) = P_M(\lambda)$

- Soit λ_0 une valeur propre

  $E_{\lambda_0} = \{v \in V \mid (M - \mathbb{1}_{m \times m} \lambda_0) v = 0\}$

  est l'espace propre associé à λ_0

- Soit $p(x)$ un polynôme

  Si $p(x) = (x-a)^m q(x)$ où $q(a) \neq 0$

  alors on dit que a est une racine de p de multiplicité m

---

1) On calcule les valeurs propres et leur multiplicité

   Si pas de racines réelles $\to$ M pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$

2) Calculer l'espace propre associé à chaque valeur propre

   Si $\dim(E_{\lambda_i}) < k_i \to$ M pas diagonalisable

3) $\begin{pmatrix} \underbrace{\lambda_i \cdots \lambda_i}_{k_i \text{ fois}} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \underbrace{\lambda_j \cdots \lambda_j}_{k_j \text{ fois}} \end{pmatrix} = M_L^{B \to B}$

⚠ Ordre des vecteurs (propres) dans la base